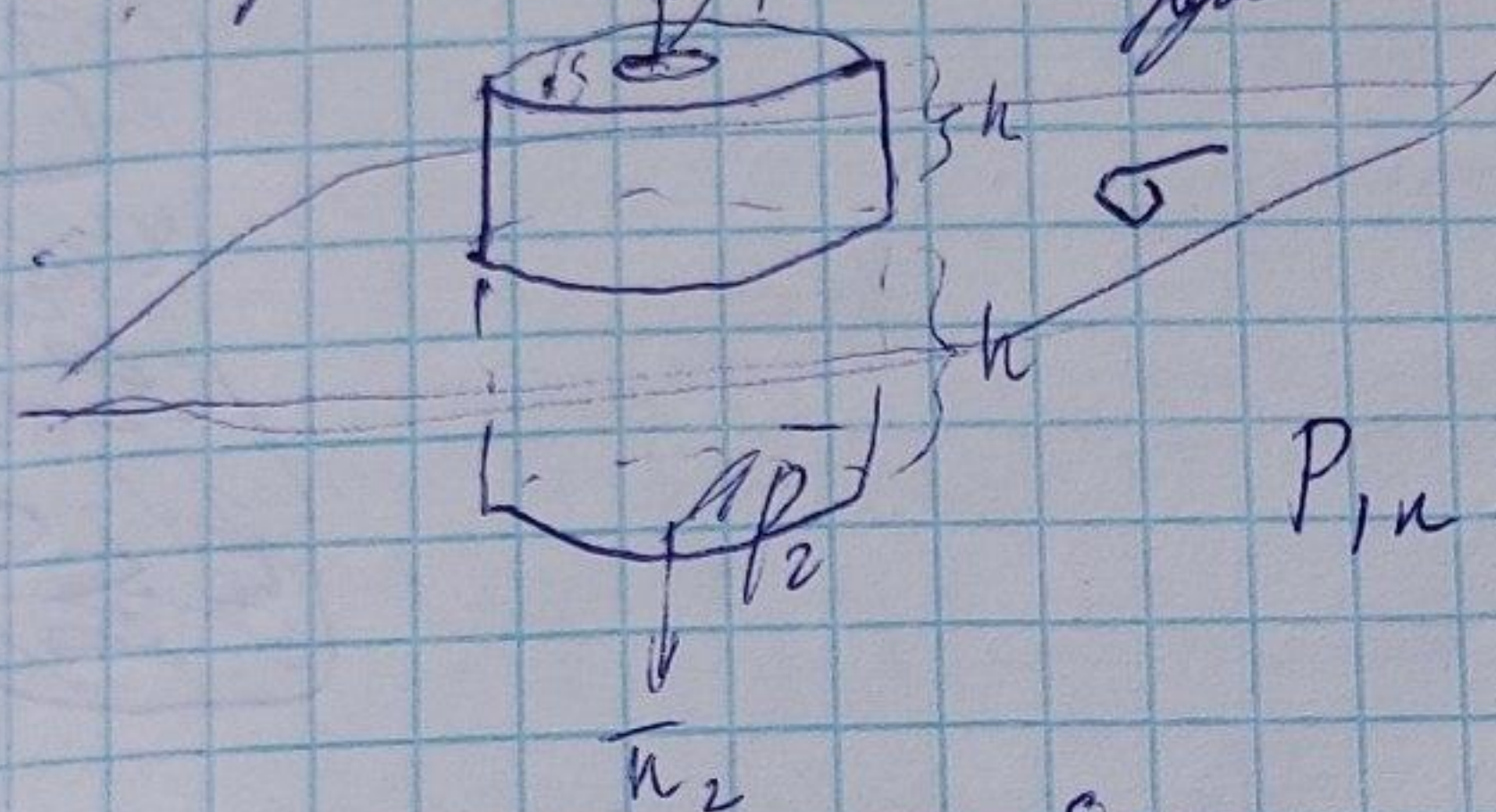


$$\nabla \bar{P} = -\rho'_0$$

вектор напряжения $\text{div } \bar{P} = -\rho'_0$

Полем напряжений $\bar{P}$ - векторное поле



Полем напряжений $\bar{P}$ - векторное поле (сверху и снизу - векторы)

P_{1n} - для вектора = 0 (не имеет значения)

$$\oint \bar{P} \cdot d\bar{S} = \int_0^s P_{1n_1} dS + \int_0^s P_{2n_2} dS = - \int_0^s P_{2n_1} dS = -P_{2n_1} s$$

(15) $P_{2n_1} = \frac{q'}{s} = \sigma'$

переносимые векторы напряжений = векторы напряжений

Вектор напряжений напряжений D.

$$\oint \bar{E} \cdot d\bar{S} = \frac{1}{\epsilon_0} (q + q')$$

(S_q)

полем векторов напряжений и напряжений q'

$$\oint \bar{P} \cdot d\bar{S} = -q'$$

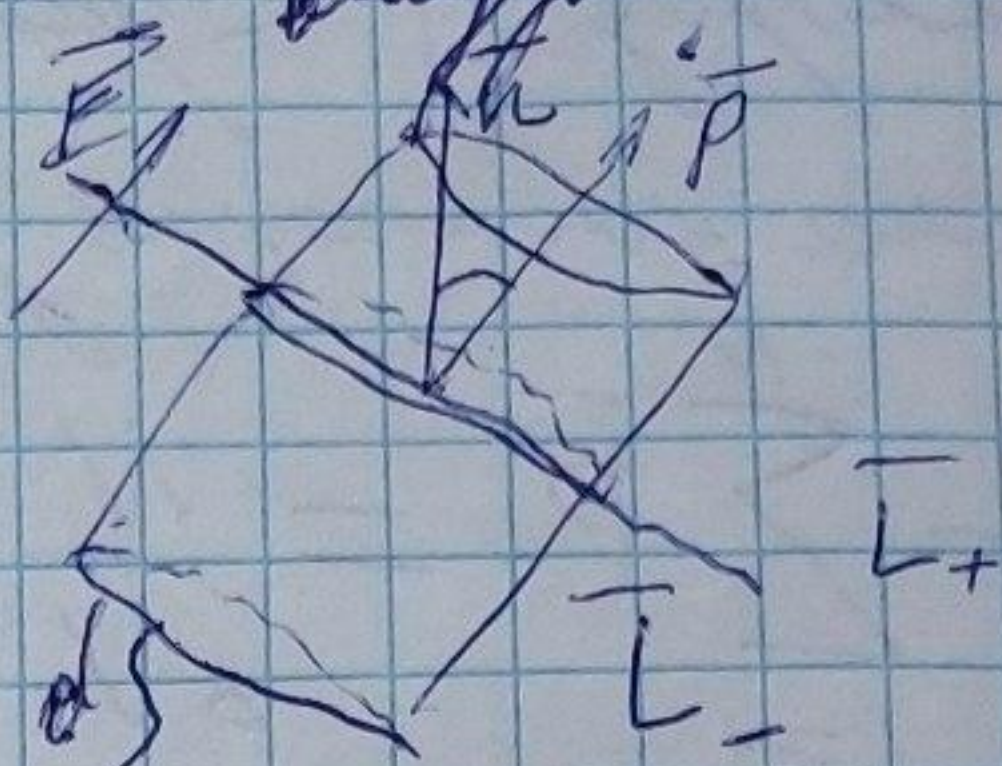
(S_q)

$$\oint \bar{D} \cdot d\bar{S} = q; \quad \bar{D} = \epsilon_0 \bar{E} + \bar{P}$$

(S_q)

Полностью закрытый груз κ — вакуум

Мат. заряды на поверхности
провод. зарядов с боковой
 $|L_+ + L_-|$ и площадью
 dS .



Напряженность поля. $\rho_+ l_+ dS \cos \alpha$, парал. по вып. 4.
через dS выходящего вып. $\rho_- l_- dS \cos \alpha$

$$dq' = \rho_+ l_+ dS \cos \alpha + |\rho_-| l_- dS \cos \alpha \quad (|\rho_-| = \rho_+)$$

$$dq' = \rho_+ (l_+ + l_-) dS \cos \alpha = \rho_+ l dS \cos \alpha$$

$$\bar{P} = \kappa \langle \bar{p} \rangle = \frac{N}{\Delta V} \cdot q' \cdot \bar{l}_q = \frac{N q'}{\Delta V} \bar{l}_q = \rho' \bar{l}_q$$

$$P = \rho' l = >$$

$$dq' = \rho' l dS \cos \alpha = P dS \cos \alpha = \bar{P} dS$$

Умнож. зар. окруж. изм. знак поменя все матр.

$$\oint_{(S_0)} \bar{P} \cdot \delta S = q' = -q'_{\text{внут.}}$$

(56)

Поток век. напряж. через замкнут. пов. равен
открыт. зам. выходящего дву, т.е. равен

Для стат. электр. и магнетизма, независимо
вынужденные независимы $\vec{E}$ и $\vec{P}$

$$dq = \frac{k dq}{r};$$

$$\oint \vec{E} d\vec{S} = \frac{q}{\epsilon_0};$$

Зн. как в электрической
Связанные заряды. Вектор напряженности.
Менее важно для вектора $\vec{P}$.

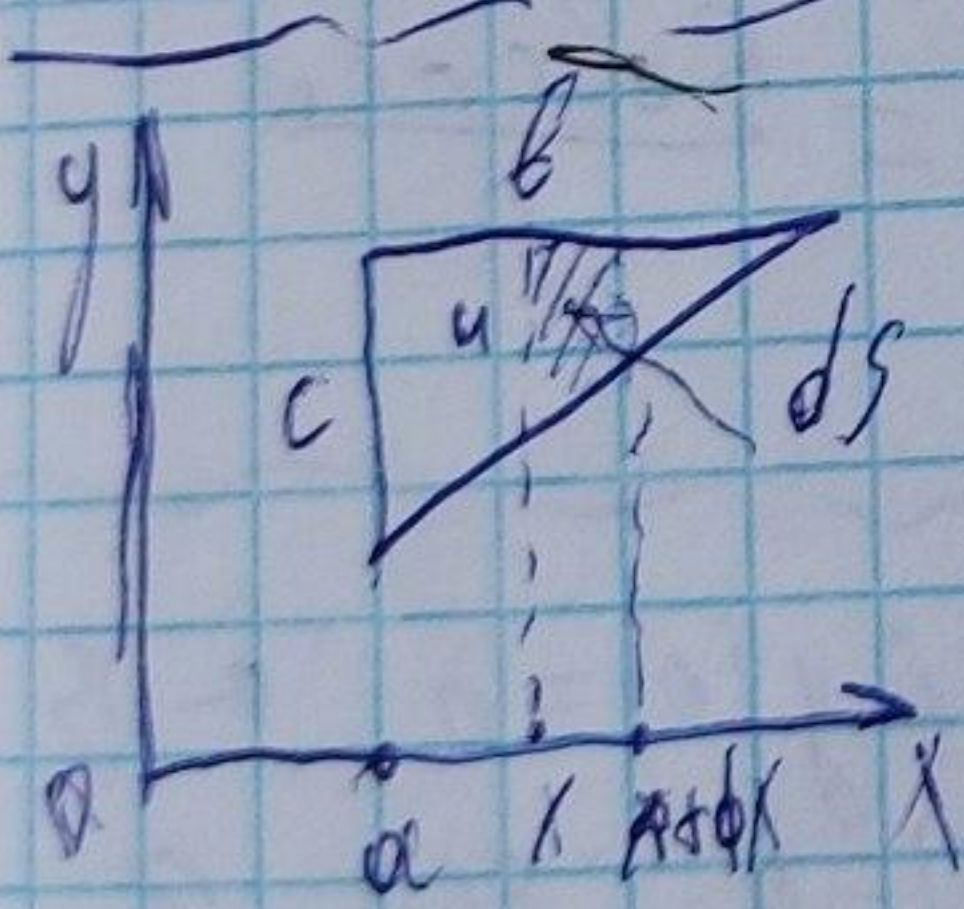
11.3. $\frac{N, a, b, I}{B_0 - ?}$



в генераторе
$$dB_{z=0} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{2\pi \cdot dI}{r} = \frac{\mu_0 dI}{2r}; \quad \frac{dI}{dr} = \frac{NI}{b-a}$$

$$\int_a^b B_0 = \int_a^b \frac{\mu_0 N I dr}{2r(b-a)}; \quad B_0 = \frac{\mu_0 I N}{2(b-a)} \cdot \int_a^b \frac{dr}{r}$$

$$B_0 = \frac{\mu_0 I N}{2(b-a)} \ln \frac{b}{a}$$



$$B(x) = \frac{A}{x}, \quad \rho_0 - ?$$

$$dq = B(x) dS$$

$$d\rho = \frac{A}{x} dS$$

$$\frac{c}{u} = \frac{b}{b-(x-a)}; \quad x = \frac{cb+ac-ba}{c}; \quad dS = 4dx;$$